Joshua Serin

Proyecto Inteligencia Artificial

CURRICULUM-BASED COURSE TIMETABLING

Septiembre 2026

Índice de

CONTENIDOS

01. Introducción

02. Motivacion

03. Definicion del problema

04. Restricciones

05. Funcion Objetivo

06. Formato de entrada

07. Formato de salida

08. Referencias

INTRODUCCIÓN

Sobre el Proyecto

Los problemas de **timetabling** buscan asignar un conjunto de **eventos** (clases, exámenes, partidos, turnos) a **bloques de tiempo y recursos** (salas, profesores, canchas), respetando restricciones de disponibilidad y evitando que dos eventos que no pueden coincidir queden en el mismo horario.

Dentro de este ultimo contexto existen una variedad de este problema segun los eventos y recursos que se tienen en cuenta. Cuando hablamos de sobre asignar clases a una universidad estamos ante un **University course timetabling(UCT)** y dentro de esta dinamica estaremos trabajando con una variante centrada en las mallas curriculares conocida como **Curriculum-based Course Timetabling (CB-CTT)**.

MOTIVACION

Sobre el Proyecto

Como **armar el horario** de una universidad a mano es un **trabajo enorme**, ya que se tienen que ordenar cientos de clases en salas y en bloques sin que dos cursos que compartan estudiantes coincidan, sin que un profesor tenga dos clases a la vez y sin exceder la capacidad de la sala.

La solución a esto es el **Curriculum-based Course Timetabling (CB-CTT)** utilizado por muchas universidades, donde los estudiantes avanzan por **semestres con una malla fija**: en vez de esperar la inscripción real de cada estudiante, la universidad **define de antemano** qué cursos comparten malla y usa eso para saber cuáles no pueden coincidir. Así se puede armar el horario **antes** de que empiecen las inscripciones.

DEFINICION DEL PROBLEMA

Componentes principales

DIAS Y PERIODOS

Unidades de tiempo de la planificacion. Cada dıa esta compuesto por una cierta cantidad de Bloques/Periodos.

CURSOS

Materias específicas que deben impartirse (por ejemplo, Calculo I).

PROFESORES

Encargados de impartir clases a los distintos cursos, pueden tener disponibilidad limitada.

SALAS

Los espacios físicos donde se dictan las lecciones. Cada salón tiene una **capacidad máxima** de asientos

MALLA CURRICULARES

Conjunto de **Cursos** que no pueden programarse al mismo tiempo porque los mismos alumnos deben tomarlos en paralelo.

DEFINICION DEL PROBLEMA

Parametros

- **D:** Conjunto de dias
- **P:** Conjunto de periodos totales
- **C:** Conjunto de cursos
- **R:** Conjunto de salas
- **Q:** Conjunto de mallas curriculares
- **lectures(c):** Cantidad de clases semanales que obligatoriamente requiere el curso c
- **teacher(c):** parametro que indica que profesor dicta el curso c
- **students(c):** Cantidad maxima de estudiantes para el curso c
- **minDays(c):** Cantidad mínima de días diferentes en los que se deben repartir las clases del curso c
- **capacity(r):** Capacidad máxima de la sala r
- **U(c):** Contiene los periodos del conjunto P en los cuales el curso c no puede agendarse

RESTRICCIONES

Hard Constrains

01 Todas las clases de un curso deben agendarse, en periodos distintos entre sí.

02 Dos clases no pueden compartir sala y periodo.

03 Clases de cursos del mismo grupo curricular, o dictadas por el mismo profesor, deben quedar en periodos distintos.

04 Si un curso tiene marcado un periodo como no disponible, ninguna clase de ese curso puede agendarse ahí.

Las **restricciones duras** definen qué es una solución **válida**. Cualquier solución que las viole no sirve, sin importar qué tan buena sea en las restricciones blandas.(todas penalizan lo mismo)

RESTRICCIONES

Soft Constrains

01 Para cada lección, si el número de estudiantes del curso supera la capacidad de la sala asignada, cada estudiante que sobra penaliza 1 punto.

02 Las clases de un curso deben repartirse en, al menos, un número mínimo de días distintos. Cada día por debajo de ese mínimo penaliza 5 puntos.

03 Las clases de los cursos de la misma malla curricular deberían quedar en periodos consecutivos dentro de un mismo día. Cada lección que queda aislada* penaliza 2 puntos.

04 Todas las clases de un curso deberían asignarse en la misma sala. Cada sala distinta usada por el curso, además de la primera, penaliza 1 punto (no importa cuántas veces se repita esa sala adicional).

SoftPenalty= 1·RoomCapacity **+ 5**·MinimumWorkingDays **+ 2**·CurriculumCompactness **+ 1**·RoomStability

aislada*: que no tiene ninguna otra clase de la misma malla curricular en el periodo inmediatamente anterior o posterior de ese mismo día

FUNCION OBJETIVO

*La función objetivo se centra en la **factibilidad** y la **calidad** del horario:*

- ***Asegurar** que se agenden todas las clases requeridas, que no existan topes de horario entre cursos del mismo grupo curricular o de un mismo profesor, que no se comparta sala y periodo entre clases, y que se respete la disponibilidad de cada curso.*
- ***Minimizar** las penalizaciones por exceso de capacidad de sala, por días de dictado insuficientes, por lecciones aisladas dentro de una malla curricular, y por el uso de más de una sala para un mismo curso.*

FORMATO DE ENTRADA

Cada instancia es un único archivo de texto plano con un encabezado y cuatro secciones, siempre en este orden: **COURSES, ROOMS, CURRICULA, UNAVAILABILITY_CONSTRAINTS**, terminado en **END**.

```
  Name: <string>
  Courses: <int>            (cantidad de cursos, = líneas en COURSES)
  Rooms: <int>               (cantidad de salas, = líneas en ROOMS)
  Days: <int>                (días de la semana)
  Periods_per_day: <int>     (periodos/bloques por día)
  Curricula: <int>           (cantidad de grupos curriculares)
  Constraints: <int>         (cantidad de líneas en UNAVAILABILITY_CONSTRAINTS)

COURSES:
  <CourseID> <Teacher> <#Lectures> <MinWorkingDays> <#Students>

ROOMS:
  <RoomID> <Capacity>

CURRICULA:
  <CurriculumID> <#Courses> <MemberID_1> ... <MemberID_n>
  (donde n = #Courses de esa línea)

UNAVAILABILITY_CONSTRAINTS:
  <CourseID> <Day> <Day_Period>

END.
```

Formato - Archivo.txt o .ctt

EJEMPLO FORMATO DE ENTRADA

```
Name: ToyExample
Courses: 4
Rooms: 2
Days: 5
Periods_per_day: 4
Curricula: 2
Constraints: 8

COURSES:
SceCosC Ocra      3 3 30
ArcTec  Indaco    3 2 42
TecCos  Rosa      5 4 40
Geotec  Scarlatti 5 4 18

ROOMS:
A 32
B 50

CURRICULA:
Cur1 3 SceCosC ArcTec TecCos
Cur2 2 TecCos Geotec

UNAVAILABILITY_CONSTRAINTS:
TecCos 2 0
TecCos 2 1
TecCos 3 2
TecCos 3 3
ArcTec 4 0
ArcTec 4 1
ArcTec 4 2
ArcTec 4 3
END.
```

FORMATO DE SALIDA

El texto de salida deberia contener lo siguiente:

- Valor de la **funcion objetivo** y el **tiempo de computo** requerido para encontrar la solucion
- Cantidad total de las **reestriciones** duras y blandas
- Lista de asignaciones, indicando **curso, sala, dia y periodo.**

```
Tiempo [s]
Infactibilidad, Penalización

# Conteo restricciones duras
Lectures, Conflicts, RoomOccupancy, Availabilities

# Conteo restricciones blandas
RoomCapacity, MinWorkingDays, CurrCompactness, RoomStability

# Lista de asignaciones (una por lección)
<CourseID> <RoomID> <Day> <Day_Period>
<CourseID> <RoomID> <Day> <Day_Period>
...
```

Formato - Archivo.txt o .ctt

REFERENCIAS

01 Di Gaspero, L., McCollum, B., Schaerf, A. (2007). The Second International Timetabling Competition (ITC-2007): Curriculum-based Course Timetabling. Technical Report, Queen's University Belfast.

02 Bonutti, A., De Cesco, F., Di Gaspero, L., Schaerf, A. (2012). Benchmarking curriculum-based course timetabling: formulations, data formats, instances, validation, visualization, and results. Annals of Operations Research, 194(1), 59–70.